

Число P называют пределом последовательности X_n , если для любого $\varepsilon > 0$ существует номер натурального числа, такой, что $n \geq n_\varepsilon \implies |X_n - P| < \varepsilon$ ($P = \lim_{n \rightarrow \infty} X_n$)

Единственность предела последовательности.

Т. Числовая последовательность может иметь только один предел.

Д. Пусть последовательность $\{x_n\}$ имеет 2 различных предела a и b , причем $a < b$.
Выберем $\varepsilon > 0$ таким, что ε -окрестности точек a и b не пересекались. Возьмем например $\varepsilon = (b-a)/3$. Т.к. число a – предел последовательности $\{x_n\}$, то по заданному $\varepsilon > 0$ можно найти номер N такой, что $x_n \in U_\varepsilon(a)$ для всех $n \geq N$. Поэтому вне интервала $U_\varepsilon(a)$ может оказаться лишь конечное число членов последовательности. В частности, интервал $U_\varepsilon(b)$ может содержать лишь конечное число членов последовательности. Это противоречит тому, что b – предел последовательности. Значит не может быть двух пределов у последовательности.

Т. Сходящаяся последовательность является ограниченной.

! Обратное утверждение неверно

Пример: $x_k = (-1)^k$

Дано:

$$\lim x_k = p \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall k \geq n_\varepsilon \quad |x_k - p| < \varepsilon$$

$$|x_k - p| = |x_k - p + p| \leq |x_k| + |p|$$

$$\varepsilon = 1 \quad \exists n_1 \in \mathbb{N} \quad \forall k \geq n_1 \quad |x_k - p| < 1$$

$$\forall k \geq n_1 \quad |x_k| \leq 1 + |p|$$

$$M = \max(|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_1-1}|, 1 + |p|)$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad |x_k| \leq M$$

Определение: Числовая последовательность имеющая предел называется сходящейся, в противном случае – расходящейся.

Это можно записать следующим образом:

$$\exists a \in \mathbb{R} \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N} \quad \forall n > n_\varepsilon: |x_n - a| < \varepsilon$$